

Spécification Fonctionnelle V1 - Plateforme Centralisée de Supervision CBC

1. Définition Complète du Produit

1.1 Mission du produit

La plateforme de supervision CBC a pour mission de fournir une vision centralisée, en temps réel et continue de l'état de santé du parc informatique de la Commercial Bank Cameroun. Elle remplace l'architecture fragmentée de scripts PowerShell par une solution unifiée, multiplateforme et sécurisée permettant de détecter proactivement les anomalies, d'alerter les équipes opérationnelles et de réduire le temps de résolution des incidents.

1.2 Objectifs

Objectif principal : Centraliser la supervision de l'ensemble des machines du parc informatique (serveurs, postes de travail) sur une interface unique.

Objectifs spécifiques :

- Assurer une visibilité permanente sur l'état de tous les agents déployés.
- Détecter automatiquement les anomalies de ressources (CPU, RAM, disque).
- Détecter automatiquement les agents hors ligne.
- Notifier les équipes en cas d'incident via email.
- Permettre une consultation rapide de l'état du parc via un dashboard web.
- Simplifier la maintenance des configurations via une gestion centralisée.
- Supporter Windows, Linux et macOS.

1.3 Utilisateurs concernés

- **Administrateurs Systèmes :** Responsables de la maintenance du parc. Gèrent les configurations et les alertes. Nécessitent un accès complet à toutes les fonctionnalités.
- **Opérateurs d'Exploitation :** Responsables de la surveillance quotidienne. Consultent l'état du parc et traitent les alertes. Nécessitent un accès en lecture et action sur les alertes.
- **Responsables d'Infrastructure :** Consultent les indicateurs globaux pour la planification. Nécessitent un accès en lecture seule aux rapports et statistiques.
- **Support Technique :** Utilisent les données pour le diagnostic des incidents. Nécessitent un accès en lecture aux détails des machines.

1.4 Cas d'utilisation principaux

- **CU1 - Surveillance du parc :** Un administrateur consulte le dashboard pour vérifier l'état global du parc, identifier les machines hors ligne ou en anomalie, et prioriser les

interventions.

- **CU2 - Traitement d'une alerte** : Un opérateur reçoit une notification email, consulte le dashboard pour identifier la machine concernée, analyse les métriques, et acquitte l'alerte après résolution.
- **CU3 - Configuration d'un agent** : Un administrateur modifie les seuils d'alerte pour une machine spécifique via l'interface de gestion centralisée.
- **CU4 - Installation d'un nouvel agent** : Un technicien installe l'agent sur une nouvelle machine, l'enrôle avec un jeton à usage unique, et vérifie son apparition dans le dashboard.
- **CU5 - Consultation historique** : Un responsable infrastructure consulte l'historique des alertes d'une période pour analyser les tendances et identifier les problèmes récurrents.

1.5 Limites de la V1

Périmètre inclus :

- Supervision des métriques système de base (CPU, RAM, disque)
- Détection d'agents hors ligne
- Alertes par email uniquement
- Dashboard web avec vue liste et détails
- Gestion centralisée de configuration
- Gestion des utilisateurs avec 3 profils
- Historique des alertes sur 30 jours

Périmètre exclu (reporté à la V2) :

- Supervision des processus et services
- Supervision des logs applicatifs
- Supervision réseau avancée (bande passante, connexions)
- Canaux de notification avancés (SMS, Slack, Teams, Telegram, Webhook)
- Graphiques temporels et tendances
- Rapports automatisés et exports avancés
- Mise à jour automatique des agents
- Gestion de groupes d'agents
- MFA (Multi-Factor Authentication)
- API publique pour intégration tierce

2. Définition Complète de l'Agent

2.1 Installation

Processus d'installation :

- L'agent est distribué sous forme d'exécutable ou package selon l'OS (MSI pour Windows, DEB/RPM pour Linux, PKG pour macOS).
- L'installation nécessite des droits administrateur.
- L'assistant d'installation demande : l'URL du serveur central et le jeton d'enrôlement à usage unique.
- Répertoire d'installation : /opt/cbc-agent sur Linux/macOS, C:\Program Files\CBC Agent sur Windows.
- L'agent est configuré pour démarrer automatiquement au démarrage du système (service

Windows sur Windows, systemd sur Linux, launchd sur macOS).

- Un fichier de configuration locale minimale est créé contenant uniquement l'URL du serveur et les identifiants d'authentification.

Décision de conception : L'installation est manuelle en V1. L'automatisation via outils de déploiement (Ansible, SCCM) est reportée en V2.

2.2 Premier démarrage

Comportement au premier démarrage :

- L'agent lit sa configuration locale (URL serveur, identifiants).
- L'agent génère un Machine ID unique s'il n'existe pas déjà (stocké localement).
- L'agent envoie une requête d'enrôlement au serveur central avec : Jeton d'enrôlement, Machine ID, Nom de la machine, Système d'exploitation, Version de l'agent.
- Le serveur valide le jeton, crée l'entrée dans la base de données, et retourne : Identifiant de l'agent, Configuration initiale, Clé d'authentification pour les communications futures.
- L'agent stocke localement l'identifiant et la clé d'authentification.
- L'agent passe en mode actif et commence les heartbeats.

Décision de conception : Le jeton d'enrôlement est à usage unique et expire après 24 heures.

2.3 Enregistrement auprès du serveur

Processus d'enrôlement :

- L'agent envoie une requête POST à l'end point /api/agents/enroll.
- Le payload contient : jeton, machine_id, hostname, os, agent version.
- Le serveur vérifie la validité du jeton (non expiré, non utilisé) et l'absence de doublon de Machine ID.
- En cas de succès : le serveur crée l'agent et retourne agent_id et auth_key.
- En cas d'échec : l'agent enregistre l'erreur et tente à nouveau après 60 secondes (jusqu'à 10 tentatives).

Décision de conception : Si le Machine ID existe déjà, l'administrateur doit le révoquer manuellement avant un nouvel enrôlement.

2.4 Collecte des télémétries

Fréquence de collecte : Les télémétries sont collectées localement toutes les 30 secondes, de manière synchronisée avec l'envoi du heartbeat.

Processus de collecte :

- L'agent collecte séquentiellement chaque télémétrie.
- Si une télémétrie optionnelle échoue (ex: température CPU), elle est marquée comme nul et ne bloque pas la collecte.
- Si une télémétrie obligatoire échoue, l'agent log l'erreur sans bloquer le heartbeat.
- Toutes les télémétries collectées sont agrégées dans un payload JSON.

Décision de conception : Les télémétries sont collectées juste avant l'envoi du heartbeat pour minimiser le délai entre collecte et transmission.

2.5 Fréquence du heartbeat

Fréquence : Un heartbeat est envoyé toutes les 30 secondes (configurable par le serveur via le

paramètre heartbeat interval avec un minimum de 10s et un maximum de 300s).

2.6 Envoi des données

- Requête POST vers l'endpoint /api/agents/heartbeat avec le payload des télémétries et le jeton/API key.
- Réponse HTTP 200 si succès, HTTP 401 si authentification invalide (réenrôlement requis), HTTP 4xx/5xx si erreur.
- Communication via HTTPS avec validation du certificat du serveur.

2.7 Reconnexion automatique

- En cas d'échec, retry immédiat unique puis attente de 30 secondes si persistance.
- Pas de buffer ou persistance locale des données hors ligne en V1 (décalé en V2).

2.8 Comportement hors ligne

L'agent continue ses tentatives sans mode dégradé spécifique tant qu'il s'exécute, enregistrant les échecs au niveau WARNING.

2.9 Reprise après coupure réseau

Heartbeat immédiat dès reconnexion. Si la coupure a duré plus de 5 minutes, le serveur génère une alerte de "Retour en ligne". Pas de rattrapage des métriques manquées en V1.

2.10 Arrêt

Envoi "best effort" d'un heartbeat final avec le flag shutdown en cas d'arrêt propre.

2.11 Redémarrage

Décollage automatique avec le système, lecture de configuration locale et envoi d'un heartbeat immédiat.

2.12 Mise à jour & 2.13 Désinstallation

Processus manuels en V1 (arrêt service, installation/suppression package). Le serveur met à jour sa version ou détecte l'absence de heartbeat.

3. Définition Complète des Télémétries

3.1 Classification

Télémétries collectées par l'agent (21 éléments) :

#	Télémétrie	Définition	Origine	Unité	Fréquence	Obligatoire	Affichage
1	Nom de la machine	Hostname de la machine	socket.gethostname()	String	30s	Oui	Tableau, détails
2	Adresse IP	IP principale de l'interface réseau	socket	String (IPv4/IPv6)	30s	Oui	Détails
3	Système d'exploitation	Nom de l'OS (Windows, Linux, macOS)	platform.system()	String	Statique	Oui	Tableau, détails
4	Version détaillée de l'OS	Version précise de l'OS	platform.release()	String	Statique	Oui	Détails
5	Version de l'agent	Version sémantique de l'agent	Configuration	String (x.y.z)	Statique	Oui	Détails
6	Utilisation CPU (%)	Pourcentage d'utilisation CPU	psutil.cpu_percent()	%	30s	Oui	Tableau, détails, jauge
7	Nombre de cœurs CPU	Nombre de cœurs logiques	psutil.cpu_count()	Entier	Statique	Oui	Détails
8	Architecture CPU	Type d'architecture (x86_64, ARM64)	platform.machine()	String	Statique	Oui	Détails
9	Utilisation RAM (%)	Pourcentage d'utilisation RAM	psutil.virtual_memory()	%	30s	Oui	Tableau, détails, jauge
10	RAM totale	Capacité totale	psutil.virtual_memory()	Go	Statique	Oui	Détails

#	Télémétrie	Définition	Origine	Unité	Fréquence	Obligatoire	Affichage
	(Go)	RAM	y()				
11	RAM utilisée (Go)	RAM actuellement utilisée	psutil.virtual_memory()	Go	30s	Oui	Détails
12	RAM libre (Go)	RAM disponible	psutil.virtual_memory()	Go	30s	Oui	Détails
13	Utilisation Disque (%)	Pourcentage d'utilisation disque	psutil.disk_usage()	%	30s	Oui	Tableau, détails, jauge
14	Taille totale du disque (Go)	Capacité totale disque	psutil.disk_usage()	Go	Statique	Oui	Détails
15	Disque utilisé (Go)	Espace disque utilisé	psutil.disk_usage()	Go	30s	Oui	Détails
16	Disque libre (Go)	Espace disque libre	psutil.disk_usage()	Go	30s	Oui	Détails
17	Uptime (secondes)	Temps depuis démarrage	psutil.boot_time()	Secondes	30s	Oui	Détails (format humain)
18	Latence réseau (ms)	RTT vers le serveur	Ping manuel	ms	30s	Oui	Détails
19	Machine ID / UUID	Identifiant unique machine	Généré/lu	String (UUID)	Statique	Oui	Détails
20	Timestamp UTC	Timestamp de collecte	Agent	ISO 8601	30s	Oui	Non visible
21	Température	Température	psutil.sensors	°C	30s	Optionnel	Détails

#	Télémétrie	Définition	Origine	Unité	Fréquence	Obligatoire	Affichage
	Température CPU (°C)	Température CPU	Sources températures				

Informations dérivées par le serveur (3 éléments) :

#	Information	Définition	Calcul	Affichage
22	Statut de l'agent	État du processus (actif, erreur)	Basé sur réception heartbeat	Tableau, badge
23	Statut de la machine	Connectivité (En ligne, Hors ligne)	Basé sur heartbeat reçu < 90s	Tableau, badge
24	Dernière communication	Date/heure dernier heartbeat	Dernier heartbeat reçu	Tableau, détails

3.2 Notes de compatibilité

- **Machine ID / UUID** : Linux via /etc/machine-id ou D-Bus ; macOS via ioreg ; Windows via MachineGUID + UUID persistant stocké localement.
- **Température CPU** : Si non disponible, valeur null affichée comme "N/A".
- **Latence réseau** : Ping ICMP vers le serveur central. En cas d'échec, valeur null.

4. Dashboard

4.1 Écran 1 - Vue d'ensemble (Accueil)

Permet une vision synthétique de l'état global du parc. Comprend des cartes KPIs (Total agents, En ligne, Hors ligne, Alertes actives/critiques), un tableau principal paginé (50 agents/page) avec rafraîchissement automatique toutes les 30s (débraillable) et barre de recherche/filtres.

4.2 Écran 2 - Détails de l'agent

Analyse détaillée d'une machine spécifique (Informations générales, cartes ressources avec jauges circulaire CPU/RAM/Disque, température, latence réseau, tableaux d'alertes actives et historique des 10 dernières alertes).

4.3 Écran 3 - Liste des alertes

Gestion centralisée de toutes les alertes avec filtrage (statut, gravité, type, période, machine) et actions d'acquittement individuel ou en masse.

4.4 Écran 4 - Gestion des agents (Admin uniquement)

Tableau de tous les agents enregistrés avec possibilité de générer un jeton d'enrôlement temporaire (24h à usage unique), révoquer ou supprimer un agent.

4.5 Écran 5 - Paramètres globaux (Admin uniquement)

Configuration des seuils d'alerte par défaut, paramètres du serveur SMTP et des règles de rétention des données.

4.6 Parcours utilisateur

- **Parcours 1 - Consultation rapide** : Accueil → KPIs → Filtre "Hors ligne" → Détails machine.
- **Parcours 2 - Traitement d'une alerte** : Email d'alerte → Dashboard → Liste alertes actives → Détails machine → Acquiescement.
- **Parcours 3 - Enrôlement agent** : Admin → Génération jeton → Installation sur cible → Validation sur dashboard.

5. Gestion des Agents

- **Unicité** : Un agent est unique par Machine ID.
- **Révocation** : Statut "Révoqué", blocage des heartbeats (HTTP 401).
- **Suppression** : Irréversible de la base de données (données d'historique conservées selon rétention).
- **Désactivation** : Reportée en V2.

6. Gestion des Alertes

6.1 Niveaux d'alerte

- **Info** : Informationnel, pas d'action immédiate.
- **Warning** : Anomalie à surveiller, intervention sous 24h.
- **Critique** : Incident majeur, action immédiate requise.

6.2 Types d'alertes & 6.3 Seuils par défaut

Métrique	Warning	Critique
CPU	80% (2 heartbeats consécutifs)	95% (1 heartbeat)
RAM	80% (2 heartbeats consécutifs)	95% (1 heartbeat)
Disque	85%	95%

Métrique	Warning	Critique
Hors ligne	-	90 secondes sans heartbeat

6.4 Cycle de vie

Ouverte → Acquittée / Résolue → Archivée (après 30 jours).

7. Notifications

L'**Email** est le seul canal implémenté en V1 (déclenchement sur Warning et Critique via SMTP HTML/Texte). SMS, Slack, Teams, Telegram et Webhooks sont reportés en V2.

8. Rapports & 9. Logs

- **Rapports V1** : Exports CSV de la liste des agents et de la liste des alertes (max 1000 lignes).
- **Logs** : Fichiers locaux rotatifs (10 Mo x 10 fichiers) sur l'agent (/var/log/cbc-agent ou C:\ProgramData\CBC Agent\Logs) et sur le serveur.

10. Paramètres & 11. Gestion des Utilisateurs

11.1 Matrice des permissions

Action	Admin	Opérateur	Lecture seule
Voir Dashboard / Détails agent / Liste alertes	Oui	Oui	Oui
Modifier paramètres globaux / Gérer agents	Oui	Non	Non
Acquitter alerte Info / Warning	Oui	Oui	Non
Acquitter alerte Critique	Oui	Non	Non
Export CSV	Oui	Oui	Non
Gérer les utilisateurs	Oui	Non	Non

12. Règles Métier Principales

1. **Détection Hors ligne** : 90 secondes sans heartbeat → statut Hors ligne + Alerte Critique.
2. **Retour en ligne** : Heartbeat reçu → statut En ligne (+ Alerte Info si > 5 min).
3. **Données obsolètes** : Indication visuelle si absence de heartbeat pendant 24h.
4. **Hystérésis** : Délai de 60 secondes avant d'autoriser la réouverture d'une alerte résolue.
5. **Priorité des seuils** : Les seuils personnalisés par agent prévalent sur les seuils globaux.
6. **Envoi d'email** : Notifications immédiates sur Warning/Critique, 3 essais max en cas d'échec SMTP.
7. **Rétention** : Purge quotidienne automatique des heartbeats de > 7 jours et des alertes de > 30 jours.
8. **Unicité Machine ID** : Un enrôlement avec un Machine ID actif existant échoue (HTTP 409).

13. États du Système & 14. Cas d'Erreur

Le système gère 10 cas d'erreur spécifiques : API indisponible, perte réseau, corruption agent, payload invalide (HTTP 400), doublon Machine ID (HTTP 409), décalage d'horloge (> 5 min), panne base de données (HTTP 503), jeton invalide (HTTP 401), configuration corrompue et certificat SSL expiré.

15. Synthèse & Périmètre V1 vs V2

La V1 privilégie la **simplicité d'implémentation** et la **valeur immédiate** (supervision CPU/RAM/Disque, détection hors ligne, alertes emails, dashboard 5 écrans). Toutes les fonctionnalités complexes (agents auto-update, graphiques temps réel, intégrations LDAP/MFA, SMS/Slack) sont formellement reportées en V2.